

DBH

 1. Profil genu

Główny symbol genu:

DBH (HGNC: 2689)

Pełna nazwa biochemiczna:

Dopamina beta-hydroksylaza (ang. *Dopamine Beta-Hydroxylase* / *Dopamine Beta-Monoxygenase*, EC 1.14.17.1)

Nazwy potoczne i medialne:

Przełącznik dopaminowo-noradrenalinowy (*dopamine-norepinephrine switch*), gen równowagi stresowej, marker dysautonomii

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

DBM, ORTHYP1; NCBI Gene: 1621; Ensembl: ENSG00000123454; OMIM: 609312; UniProt: P09172

 2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1611115 (C-1021T / C-970T, promotor)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 9, prążek 9q34.2 (GRCh38: chr9:133635393–133658365)

Typ wariantu:

SNP promotorowe i regulacyjne w silnym LD; rzadka utrata funkcji (niedobór DBH – choroba recesywna)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs1611115: allel T niszczy konsensus n-MYC/MEF-2 w promotorze; rs1108580: 444G>A

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs1611115 – C (dziki, wysoki DBH w osoczu/CSF) vs T (niski DBH); rs1108580 – G (norma) vs A (obniżona ekspresja mRNA, zwłaszcza wątroba/płuca)

Powiązane markery / haplotyp:

rs1108580 (LD z rs1611115); rs2519154, rs2519152, rs2873804, rs1076150, rs1548364 (atomoksetyna, ADHD); rs129882 (Parkinson); rs7040170 (A>G, allel G obniża DBH, zaburzenia koncentracji)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

Aktywność DBH w osoczu jako fenotyp laboratoryjny; OAT: podwyższone HVA, obniżone VMA przy blokadzie przez *Clostridia* (4-krezol, HPHA) 3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

DBH koduje miedziozależną monoooksygenazę typu II (witamina C jako donor elektronów). Białko w pęcherzykach rdzenia nadnerczy i zakończeń współczulnych (rozpuszczalne lub błonowe). Katalizuje oksydacyjną hydroksylację dopaminy → noradrenaliny – krytyczny krok biosyntezy katecholamin i biologiczne „wąskie gardło” proporcji DA/NE w synapsach i krwi.

Wpływ wariantu na szlak:

Allel T (rs1611115) osłabia transkrypcję → mniej mRNA i białka w osoczu. T/T: ~11× niższa aktywność vs C/C → chronicznie wysoka dopamina, głęboki niedobór noradrenaliny. rs1108580 A/A moduluje ekspresję tkankową. Toksyny *Clostridia* (4-krezol, HPHA) naśladują dopaminę i mogą nieodwracalnie dezaktywować DBH (OAT: odwrócony stosunek HVA/VMA).

Efekt funkcjonalny:

Dopamina – nagroda, motywacja; noradrenalina – czujność, pobudzenie, ciśnienie. Niski DBH: ADHD, impulsywność, novelty seeking, uzależnienia, dysautonomia. Wysoki DBH (C/C): odpowiedź presyjna na zimno, ryzyko nadciśnienia.

DBH

4. Warianty i fenotyp

rs1611115 (C-1021T / C-970T, promotor)

C/C

Najwyższy DBH (referencyjny)

Profil neurochemiczny

Zbalansowany stosunek DA/NE

Fenotyp ochronny. Niższe ryzyko ADHD (kohorty kaukaskie). Silniejsza odpowiedź ciśnieniowa na ekstremalne zimno; predyspozycja do nadciśnienia

C/T

Umiarkowanie obniżony

Profil neurochemiczny

Lekka przewaga dopaminy z kompensacją NE

Pośredni; novelty seeking, łagodna impulsywność; optimum ewolucyjne adaptacji

T/T

Skrajnie niski (~11× vs C/C)

Profil neurochemiczny

Wysoka DA, głęboki brak NE

Ryzyko ADHD; psychozy przy kokainie; lekooporna depresja w alkoholizmie; Parkinson OR≈2,95

rs1108580 (444G>A)

G/G

Referencyjny

Niższe ryzyko ciężkiej depresji przy odwyku alkoholowym

G/A

Pośrednio obniżony

Profil mieszany; modulacja ekspresji tkankowej

A/A

Obniżony DBH osoczowy; modulacja płuca/wątroba

Wyższe ryzyko ADHD i schizofrenii; niższe ryzyko zawału (słabszy ton współczulny). W Europie bywa „major allele” w algorytmach, klinicznie negatywny modyfikator

rs2519154 (farmakogenomika atomoksetyny)

C/C

Referencyjny

Słabsza remisja na atomoksetynie w ADHD (kohorty porównawcze)

C/T

Pośredni

Umiarkowana odpowiedź na atomoksetynę

T/T

Farmakogenomiczny

Wybitnie lepsza remisja na atomoksetynie vs C/C w ADHD

rs2519152

C/C

Standardowy DBH

Profil referencyjny

C/T

Obniżony

Pośrednia hiperaktywność u dzieci (dane ograniczone)

T/T

Bardzo niski DBH

Hiperaktywność u dzieci; paternal over-transmission (kohorty wschodnioindyjskie)

rs129882

C/C

Standardowa transkrypcja

Profil referencyjny

C/T

Obniżona transkrypcja

Zapalenie neuronów; wcześniejszy wiek onetu w Parkinsonie (profil pośredni)

T/T

Obniżona transkrypcja

Zapalenie neuronów; wcześniejszy wiek onetu w Parkinsonie

rs7040170 (A>G)

A/A

Referencyjny

Typowa koncentracja i uwaga

A/G

Allel G obniża enzym

Zaburzenia koncentracji (profil pośredni)

G/G

Obniżona aktywność

Zaburzenia koncentracji

DBH

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

rs1611115 – allel C (ochronny) ~79,65%; allel T ~20,16% (gnomAD/ALFA)

Europa (NFE):

C ~78,95%; T ~21,05%. Genotypy: CC ~59–66%, CT ~30–35%, TT ~4–6%. rs1108580 allel A ~53,6–54,7%

Afryka (AFR):

C ~82,87% (kohorty afroamerykańskie); rs1108580 allel A do ~66,97%

Azja Wschodnia (EAS):

C ~82,23%; rs1108580 allel A ~13,42% – rzadkość allelu A w porównaniu z Afryką/Europą

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Finowie – C ~84,48% (najwyżej); Amiszowie – C ~67,80% (najniżej); Aszkenazi ~76,49%. Dryf geograficzny allelu T silny w Europie. rs129882 – badania wąskie (Azja/Indie), brak stabilnego MAF globalnego.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: T/T lub rs1108580 A/A – genotypowanie przed leczeniem ADHD; monitoring neurologiczny (Parkinson); profilaktyka antyoksydacyjna czarnej istoty. C/C – kontrola ciśnienia, ostrożność przy zimnie.

Dieta i suplementacja: Unikaj dużych dawek L-tyrozyny przy niskim DBH lub OAT z HPHPA/4-krezolem (toksyczny nadmiar DA, tachykardia, nasilenie *Clostridia*). Witamina C i Cu^{2+} wspierają resztkową aktywność enzymu – po ocenie nerek (kamica szczawianowa) i Zn/Cu (wyklucz np. arsen). Omega-3 – wsparcie błon neuronalnych.

Styl życia i trening: Unikaj maratonów i ekstremalnego wytrzymałościowego wysiłku u T/T (zapaść, brak rezerwy NE). Lekki trening tlenowy z kontrolą HR – korzystny przy ADHD.

Farmakologia (jeśli dotyczy): T/T – atomoksetyna (inhibitor zwrotnego wychwytu NE) często lepsza niż stymulanty czysto dopaminergiczne; genotyp przed pierwszą dawką. Niedobór DBH – droksydopa (L-DOPS), omija defekt enzymu. Odwyk kokainy/alkoholu – wsparcie obwodów adrenergicznych u mutacji.

Ostrzeżenie kliniczne: Fenotyp = genotyp + OAT + środowisko; suplementacja Cu i infuzje askorbinianu wyłącznie pod nadzorem lekarza.

ADHD: Stymulanty gorzej tolerowane u TT/AA (brak NE + uderzeniowa DA); atomoksetyna – wybitne pole terapeutyczne (rs2519154).

Uzależnienia: T/T – psychoza paranoidalna przy odstawieniu kokainy; rs1108580 A/A – ciężka depresja na odwyku alkoholowym.

Dysautonomia: Całkowity niedobór DBH – omdlenia, ptoza; L-DOPS jako standard.

Automation bias: T/T i A/A – niższy współczynnik „błędu zautomatyzowania” w testach z AI; lepsza precyzja przy wykrywaniu błędów maszyn (audyt, analityka).

DBH

7. Ciekawostki

Paradoks łowcy/zbieracza:

Niski DBH i impuls „szukania nowości” (z DRD4 i pokrewnymi markerami) sprzyjał przetrwaniu w otwartej przestrzeni; w epoce szkoły i korporacji ten sam profil manifestuje się jako ADHD.

Jomon i zimno:

Promotory słabego DBH (T) mogły ograniczać wazospazm i zapaści na mrozie u kultury Jomon; analogia do adaptacji termicznej u *Chionodraco hamatus* w Antarktyce.

Historia medycyny:

Pierwszy protokół niedoboru noradrenaliny (dysautonomia) – lata 80.; współczesne WGS łączy osłabiony rs1611115 (T) z migreną z aurą i przewlekłymi powikłaniami naczyniowymi u kobiet w Europie.

8. Źródła

PMID: 26447643

– rs2519154 i wybitna odpowiedź na atomoksetynę w ADHD (remisja vs genotyp referencyjny).

PMID: 20009769

– rs1611115 (C-970T): transkrypcja, aktywność osoczowa DBH, ciśnienie i odpowiedź na bodźce presyjne.

PMID: 16722595

– Niedobór DBH, dysautonomia (Orphanet); leczenie L-DOPS przy braku enzymu.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs1611115) – DBH w osoczu, ADHD, ciśnienie, gnomAD/ALFA, farmakogenomika.